

Rokae ROS2说明手册

介绍

ROS2简介

ROS2（Robot Operating System 2）是机器人操作系统（ROS）的全面升级版本，专为满足工业级实时性、安全性和跨平台需求而设计。

ROS2是ROS1的升级版，但是存在一些区别：

- ROS2采用去中心化架构，节点之间直接发现和通信
- 引入标准化的，受管理的节点生命周期，支持硬实时，可用于更高精度机器人
- 采用更高效的ament编译系统，并使用colcon作为新的构建工具

目的和范围

目的

本文件提供了安装和配置 Rokae ROS2软件包的指南，并包含针对仿真和真实机器人操作的提供教程。

本手册适用于熟悉基本ROS2概念、并希望将Rokae机器人集成到其应用中的开发者。

范围

当前版本的Rokae ROS2软件包提供xMate系列CR7、CR12、CR18、CR20、ER3、ER7、Pro3、Pro7、SR3、SR4、SR5和AR机型机械臂，后续会适配更多的机型，用户也可根据自己的需要自定义适配新的机型

安装

环境配置

rokae ros2主要在ubuntu22.04+ROS2 humble 上进行开发测试，在其他环境中可能存在不兼容情况。

- 硬件要求

组件	配置要求	备注
CPU	64 位 Intel i5 / i7（或同等 AMD 处理器）	建议使用8核及以上处理器，保证1000hz实时模式
RAM	8G或16G	Movelt 2 运动规划和 RViz 可视化需要较大的内存
存储空间	20G以上	更快的存储可提高启动速度和数据处理能力
GPU	支持 CUDA 的 NVIDIA GPU	非必须

- ROS2 环境安装（humble）
鱼香ROS2一键安装：<https://blog.csdn.net/pixelprodigy/article/details/147933853>
moveit和controller-manager及相关的包安装

```

sudo apt update
sudo apt install ros-humble-moveit
sudo apt install ros-humble-controller-manager
sudo apt install ros-humble-joint-state-broadcaster
sudo apt install \
    ros-humble-forward-command-controller \
    ros-humble-effort-controllers \
    ros-humble-velocity-controllers \
    ros-humble-position-controllers \
    ros-humble-joint-trajectory-controller
source /opt/ros/humble/setup.bash

```

- 创建本地工作空间

联系珞石开发人员获取最近的ros2软件包，将软件包复制到本地工作空间的src目录下

```

##创建ros2_ws工作空间，必须包含子目录src
mkdir -p ~/ros2_ws/src
##复制软件包到src
##在ros2_ws目录下编译
colcon build

```

工作空间概述

rokae包概述

```

├─ doc-----手册目录
├─ rokae_bringup
├─ rokae_description-----存放 URDF、描述机器人模型的配置文件
├─ rokae_hardware-----主要文件夹 具体结构如下
├─ rokae_msgs-----包含在其他包中使用的自定义消息
├─ rokae_xMateAR5L_moveit_config-----各机型的moveit_config配置文件
├─ rokae_xMateAR5R_moveit_config
├─ rokae_xMateCR12_moveit_config
├─ rokae_xMateCR18_moveit_config
├─ rokae_xMateCR20_moveit_config
├─ rokae_xMateCR7_moveit_config
├─ rokae_xMateER3_moveit_config
├─ rokae_xMateER7_moveit_config
├─ rokae_xMatePro3_moveit_config
├─ rokae_xMatePro7_moveit_config
├─ rokae_xMateSR3_moveit_config
├─ rokae_xMateSR4_moveit_config
├─ rokae_xMateSR5_moveit_config

```

rokae_hardware包结构

```

|— CMakeLists.txt
|— config-----控制器配置文件
|— include-----硬件接口头文件
|— launch-----启动各个节点的文件
|— package.xml
|— rokae_hardware_interface.xml
-----ROS2 Control 框架中的插件描述文件，用于向 ROS2 控制系统注册硬件接口。
|— sdk-----sdk相关包
|— src-----具体实现cpp，具体文件如下

```

src文件结构

```

|— connect_test.cpp-----网络性能分析测试！！未写入节点，编译后在build目录下寻找二进制可执行文件运行
|— movej_client.cpp-----movej函数客户端示例，与rokae_driver(服务端)一起使用
|— movej_moveit_test.cpp-----基于moveit的movej实现（moveit规划）
|— rokae_driver.cpp-----6轴机器人 封装特定接口（ros2 service）
|— rokae_driver7.cpp-----7轴机器人 封装特定接口（ros2 service）
|— rokae_hardware_interface.cpp-----硬件接口具体实现

```

入门指南

ROS2_control架构

rokae ros2采用ros2_control架构 具体参考

https://control.ros.org/rolling/doc/getting_started/getting_started.html

在这个架构下，只需提供几个关键性文件

- 控制器相关：这部分保存在一个yaml文件中，一般是与实际控制算法相关的参数，主要位于 **rokae_hardware/config** 目录下
- 硬件相关参数：这部分保存在URDF中，主要位于 **rokae_description/urdf** 目录下
- 硬件接口实现：位于 **rokae_hardware/src/rokae_hardware_interface.cpp** 内部调用了rokae的API实现对机器人的控制，硬件接口以**plugin**的形式被ROS2的controller_manager加载并管理

在rviz中使用moveit规划真实机械臂

(1) 确保 MoveIt 2、rokae_ros2、ros2_control 包已正确安装

(2) 执行launch文件

```

ros2 launch rokae_hardware rokae_moveit_launch.py robot_type:=CR7
use_fake_hardware:=false robot_ip:=192.168.21.10 local_ip:=192.168.21.131

```

!!! 注意 !!!

将CR7换成相应的机型 e.g.AR5L, AR5R, SR4, ER7, Pro3, Pro7

robot_ip对应机器人ip **local_ip**对应本机ip

use_fake_hardware:使用虚拟硬件接口, 连接实体机器人或hmi时 设为**false**, 建议先使用

use_fake_hardware = true虚拟硬件接口测试

连接实体机器人时, 注意hmi中的rci设置以及丢包率

更换机型（六轴/七轴）：在**rokae_hardware_interface.cpp**的227-228行及**rokae_hardware_interface.h**头文件95-96行取消注释对应行, 代码如下

```
/*rokae_hardware_interface.cpp*/
robot_ = std::make_shared<rokae::xMateRobot>(robot_ip_, local_ip_);
//连六轴机型
// robot_ = std::make_shared<rokae::xMateErProRobot>(robot_ip_,
local_ip_); //连七轴机型
//根据机型轴数不同需要对共享指针robot_的定义和初始化进行修改。

/*rokae_hardware_interface.h*/
std::shared_ptr<rokae::xMateRobot> robot_; //连六轴机型
// std::shared_ptr<rokae::xMateErProRobot> robot_; //连七轴机型
```

(3)在rviz下进行路径规划：

- 黄色机械臂模型为goal position, 白色实体模型为真实机械臂模型, 灰色透明的机械臂是初始时的位置。
- 点击交互标记（表示为机器人末端执行器的球体），将其移动到所需的目标位置, 或在MotionPlanning下的Joints修改goal position的关节角度。
- 点击 "Plan & Execute" 生成并可视化机器人的轨迹, 可以看到白色机械臂运动到黄色机械臂姿态。



图1 hmi状态监控

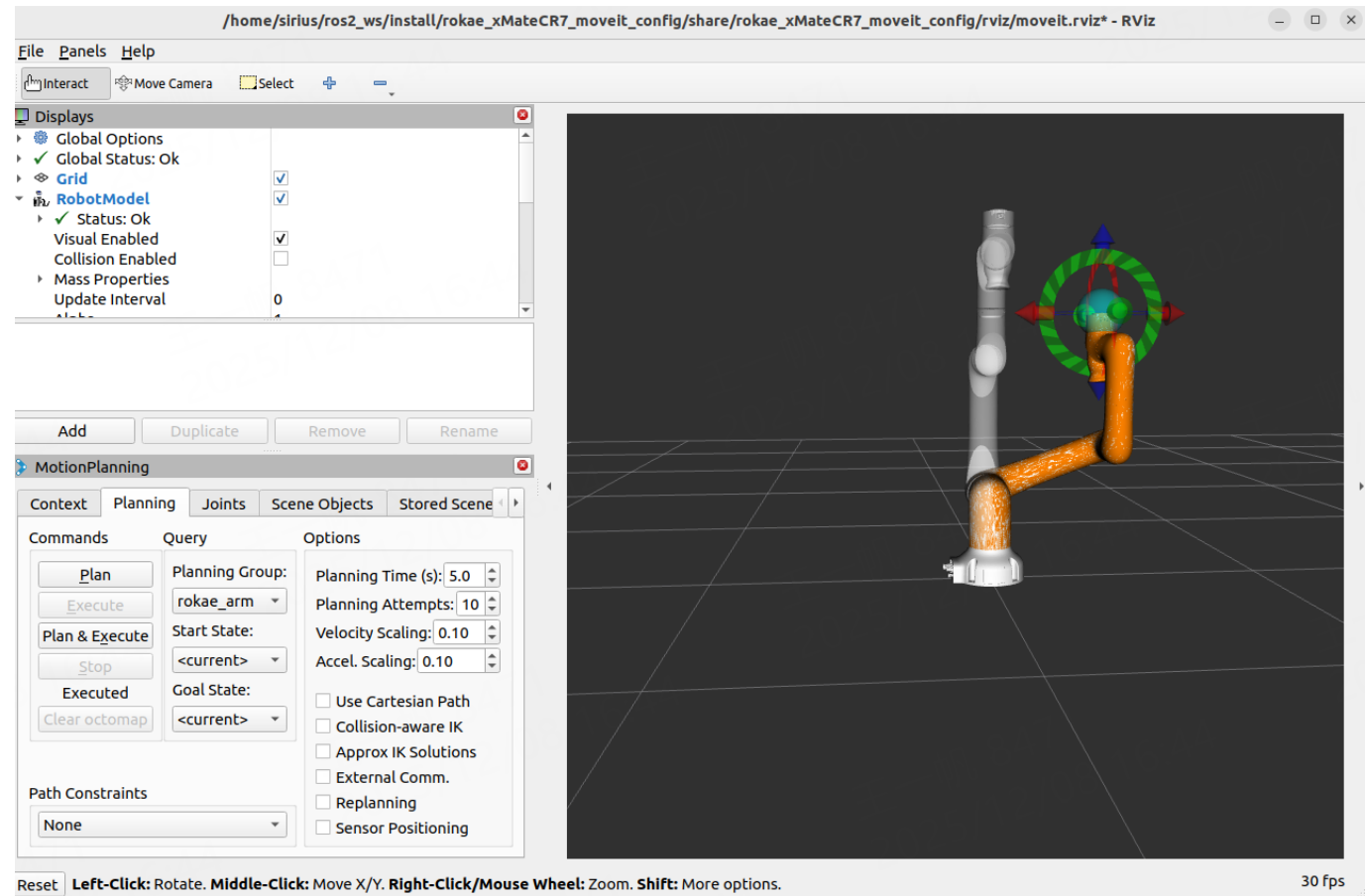


图2 rviz可视化

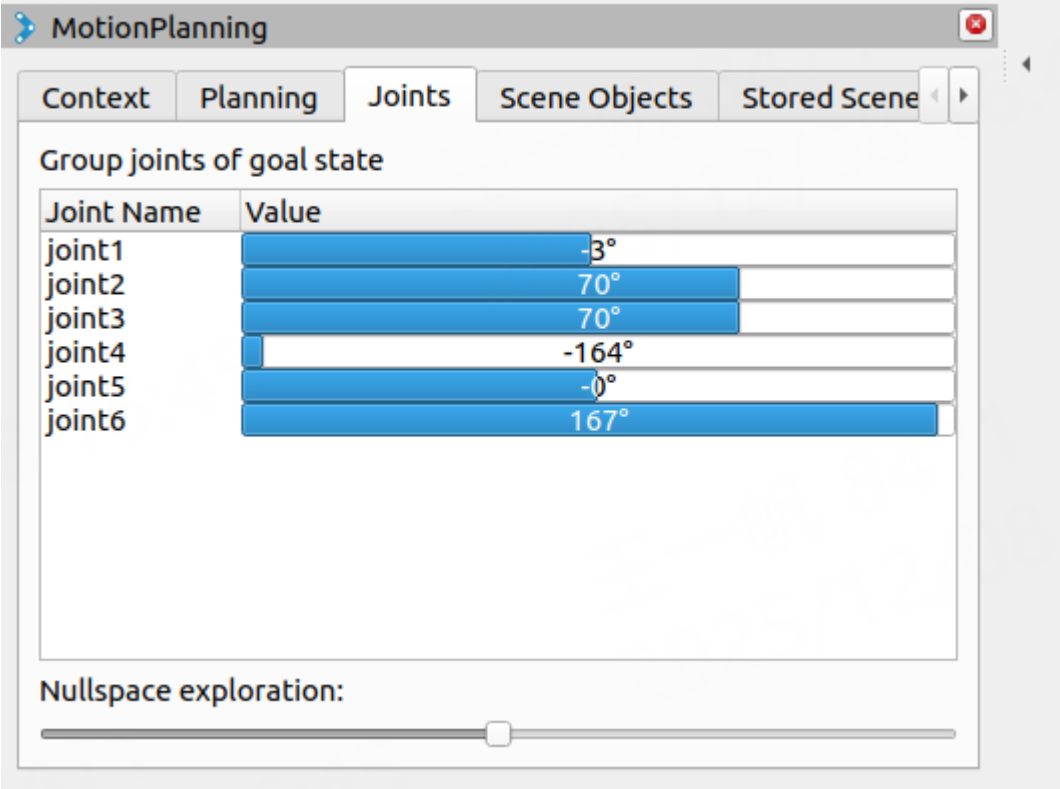
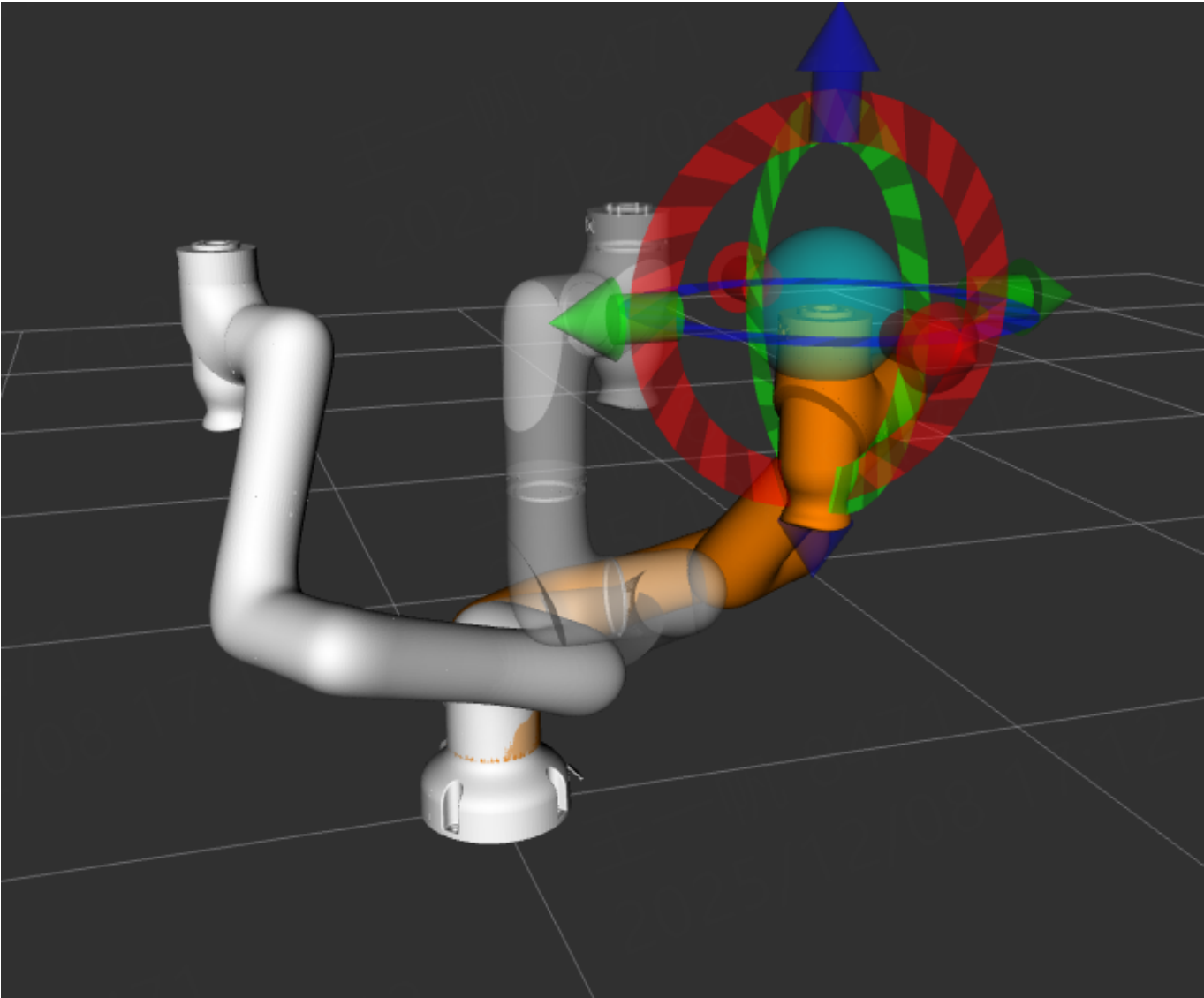


图3 根据MotionPlanning的Joints 修改目标位置



rviz中目标姿态和实际姿态

(4)使用movej_moveit_test.cpp控制机械臂
这是基于moveit规划的movej实现
在保证上述launch正常运行的情况下，启动controll_movej.launch.py

```
ros2 launch rokae_hardware controll_movej.launch.py robot_type:=CR7
```

!!! movej.cpp中注意以下修改!!!

```
/*149行    更换对应机型的基座(在相应机型srdf下)*/
arm.setPoseReferenceFrame("AR5-5_07R-W4C4A2_base");    //xxx_base  建议
更改(注释可用)

/*158行    目标关节角度(注意轴数)*/
std::vector<double> joint_target = {0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5};

/*284行    更换对应的planning group(在相应机型srdf下)*/
auto move_group =
std::make_shared<moveit::planning_interface::MoveGroupInterface>(node,
"AR5R_arm");
//xmate系列默认为rokae_arm
```

主要节点

- 在终端使用ros2 node list查询
- 具体每个节点信息使用ros2 node info /<node_name> 显示节点下的topic/service/action通信

节点名称	描述
/controller_manager	控制器节点，ROS2 自带，硬件接口以 plugin 的形式实现，并被 controller_manager 动态加载
/interactive_marker_display_100663865840352	Rviz 中交互式标记显示
/joint_state_broadcaster	关节状态广播器，读取机器人各关节的实际位置、速度和力矩，发布到 /joint_states 话题
/joint_state_publisher	关节状态发布者（当机器人没有硬件接口时使用）
/move_group	MoveIt2 的核心规划节点
/move_group_private_105329056153616	MoveIt2 的内部私有节点
/moveit_simple_controller_manager	连接 MoveIt 规划器和实际的机器人控制器
/position_joint_trajectory_controller	位置关节轨迹控制器，接收 MoveIt 规划出的关节轨迹，并发送给机器人硬件接口

节点名称	描述
/robot_state_publisher	机器人状态发布器，订阅 <code>/joint_states</code> 话题，根据机器人 URDF 计算 TF
/rviz2	Rviz2 节点
/rviz2_private_126572619198304	Rviz2 内部私有节点
/transform_listener_impl_5b8da1b44ef0	TF 变换监听器实现
/transform_listener_impl_5fcbd6902460	TF 变换监听器实现
/transform_listener_impl_731dfddfc690	TF 变换监听器实现

主要topic

- 在终端使用`ros2 topic list`查询
- 具体每个话题信息使用`ros2 topic info /<topic_name>` 显示消息类型/发布者和订阅者数量
- 使用`ros2 topic echo /<topic_name>`输出消息

topic名称	描述
/joint_states	机器人的所有关节实时状态
/display_planned_path	规划的轨迹插值点信息
/position_joint_trajectory_controller/controller_state	控制器状态
/position_joint_trajectory_controller/joint_trajectory	向控制器发送轨迹命令（未使用，使用 action通信）

主要Action

- 在终端使用`ros2 action list`查询
- 具体每个动作信息使用`ros2 action info /<action_name>`查询

action名称	描述
/execute_trajectory	执行路径，返回成功失败
/move_action	规划并执行路径，返回成功失败
/position_joint_trajectory_controller/follow_joint_trajectory	与MoveIt通信，发送控制器执行轨迹

rokae_driver 驱动机器人

rokae_driver包负责低级别的机器人通信和控制, 使用ros2 service、topic通信，封装一些xCore API

已封装的功能

- service
使用方法：ros2 service call/编写客户端
服务消息位于/rokae_msgs/srv

服务/函数名称	描述	消息类型
get_robot_info	获取机器人基本信息，如型号、SDK版本	GetRobotInfo
jog_control	Jog模式控制	JogCon
drag_control	拖动模式开启/关闭	DragCon
calculate_fk	计算正运动学（正解）	CalculateFK
calculate_ik	计算逆运动学（逆解）	CalculateIK
get_di	读取DI（数字输入）信号	GetDI
set_di	设置DI（数字输入）信号	SetDI
get_do	读取DO（数字输出）信号	GetDO
set_do	设置DO（数字输出）信号	SetDO
movej	MoveJ实时关节运动	MoveJ
movel	MoveL直线实时运动	MoveL
movec	MoveC圆弧实时运动	MoveC
read_register	读寄存器	ReadRegister
write_register	写寄存器	WriteRegister

- topic
使用方法：ros2 topic echo/subscriber监听

话题名称	描述	消息类型
/rokae_driver/joint_states	发布机器人轴关节角度状态	sensor_msgs/msg/JointState
/rokae_driver/cartesian_pose	发布机器人笛卡尔空间位姿	geometry_msgs/msg/PoseStamped

启动方法

```
ros2 run rokae_hardware rokae_driver --ros-args -p
robot_ip:=192.168.2.160 -p local_ip:=192.168.2.100
ros2 launch rokae_hardware rokae_driver.launch.py
robot_ip:=192.168.2.160 local_ip:=192.168.2.100
#launch或run 二选一即可，注意ip地址

##示例：get_robot_info
```

```
ros2 service call /rokae_driver/get_robot_info
rokae_msgs/srv/GetRobotInfo
```

适配新的机型

- **robot_description**中导入相应rviz,mesh,xacro文件，文件格式可模仿现有机型
- **robot_description** 的**urdf**文件中xMate.urdf.xacro,xMate_macro.xacro添加相应机型配置，并编写新机型ros2_controll.xacro文件，具体格式可参照现有文件机型
- 使用**moveit_setup_assistant**配置相应机型moveit_config文件夹，存在区别的地方以现有机型格式为准